TP N°02 : Mise en place d'Active Directory Multi-Sites

Joyce Maketa

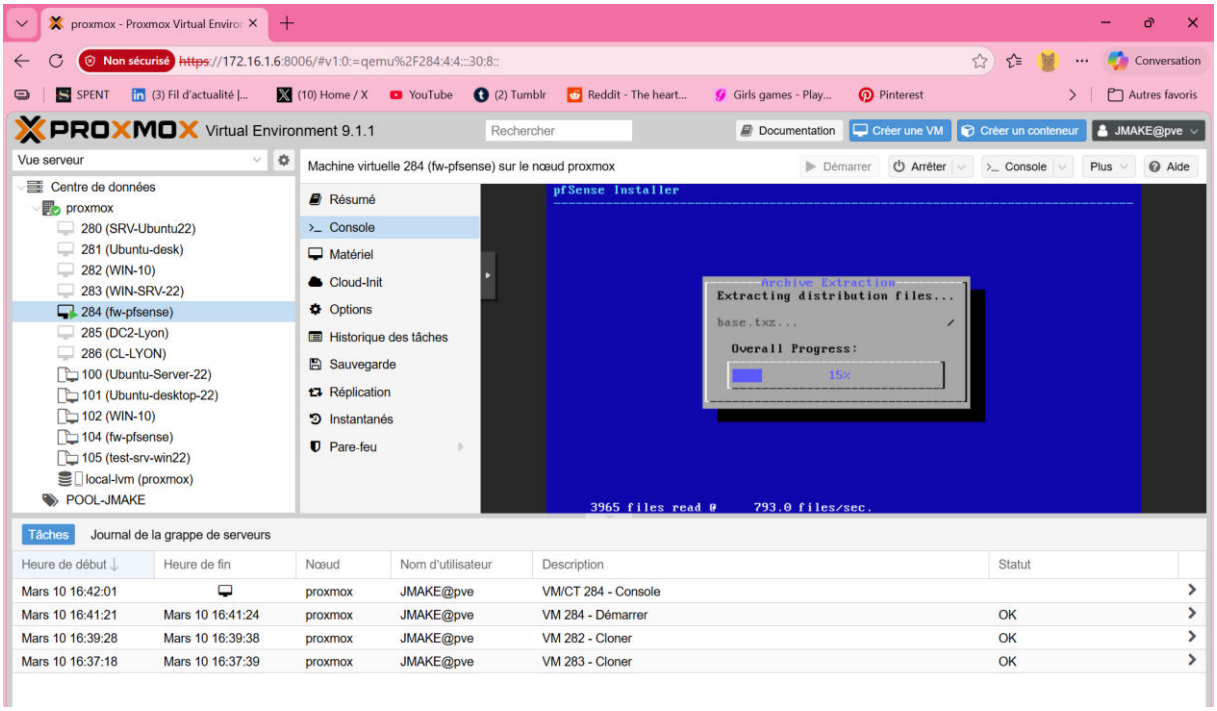
BTS SIO 2

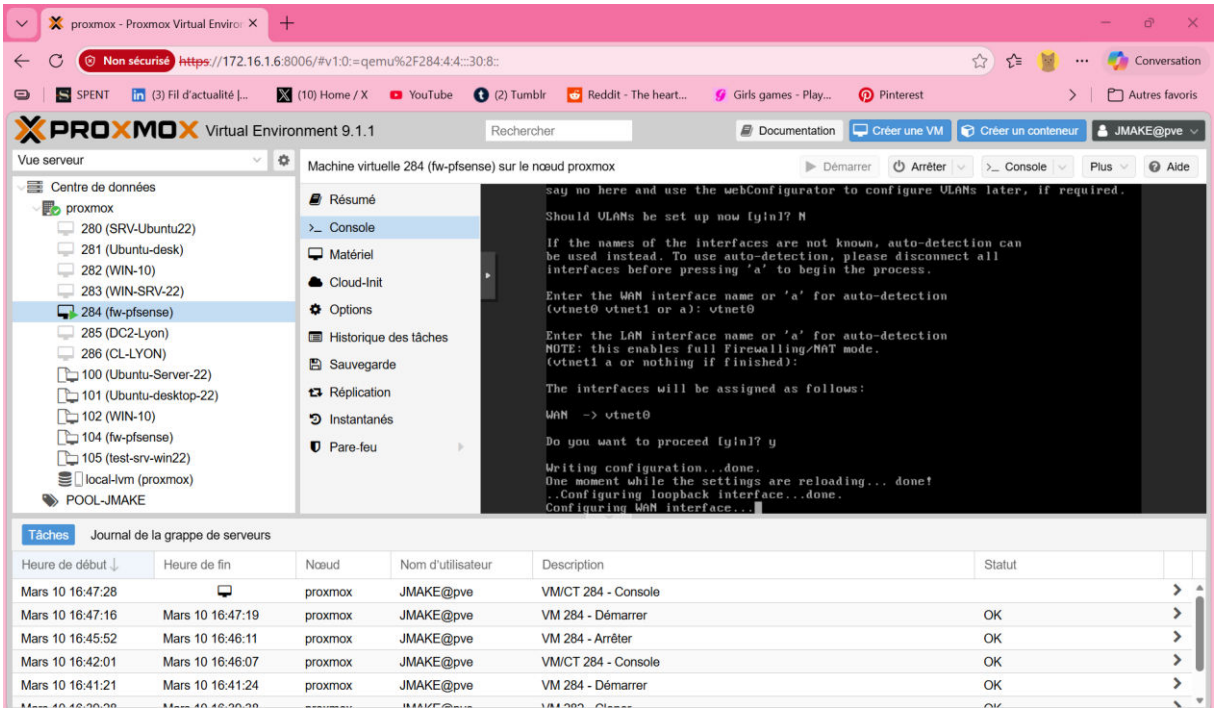
Objectifs :

1. Mettre en place un environnement multi-VLAN
2. Configurer le routage inter-VLAN
3. Déployer un AD avec 2 sites
4. Configurer la réplication inter-sites
5. Appliquer des GPO ciblées par site
6. Installer et configurer GLPI sur une VM Ubuntu-Server-22
7. Configurer l'authentification LDAP vers Active Directory afin de permettre aux étudiants d'utiliser leurs comptes AD dans GLPI.

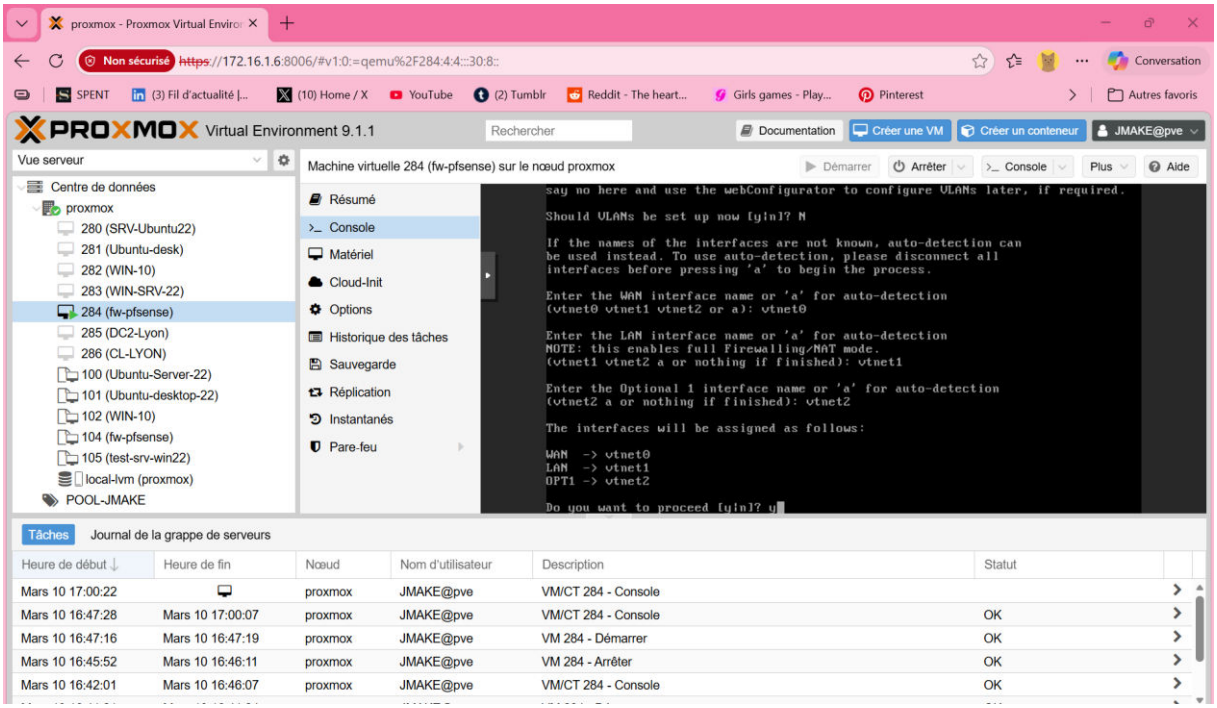
Étape 1 : Environnement Réseau et Routage (pfSense)

L'infrastructure repose sur le pare-feu pfSense (VM 284) pour assurer le routage inter-VLAN.

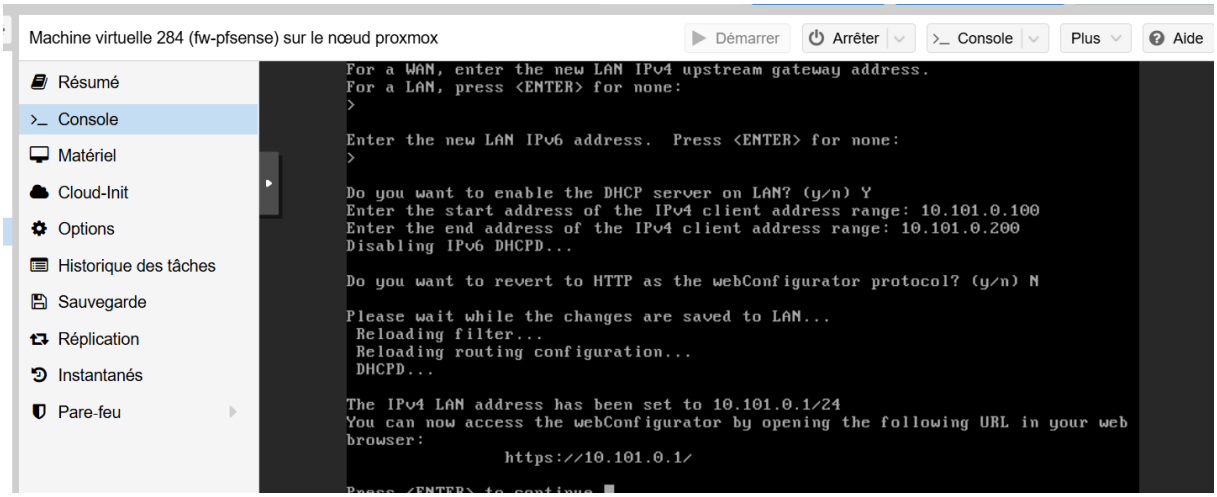




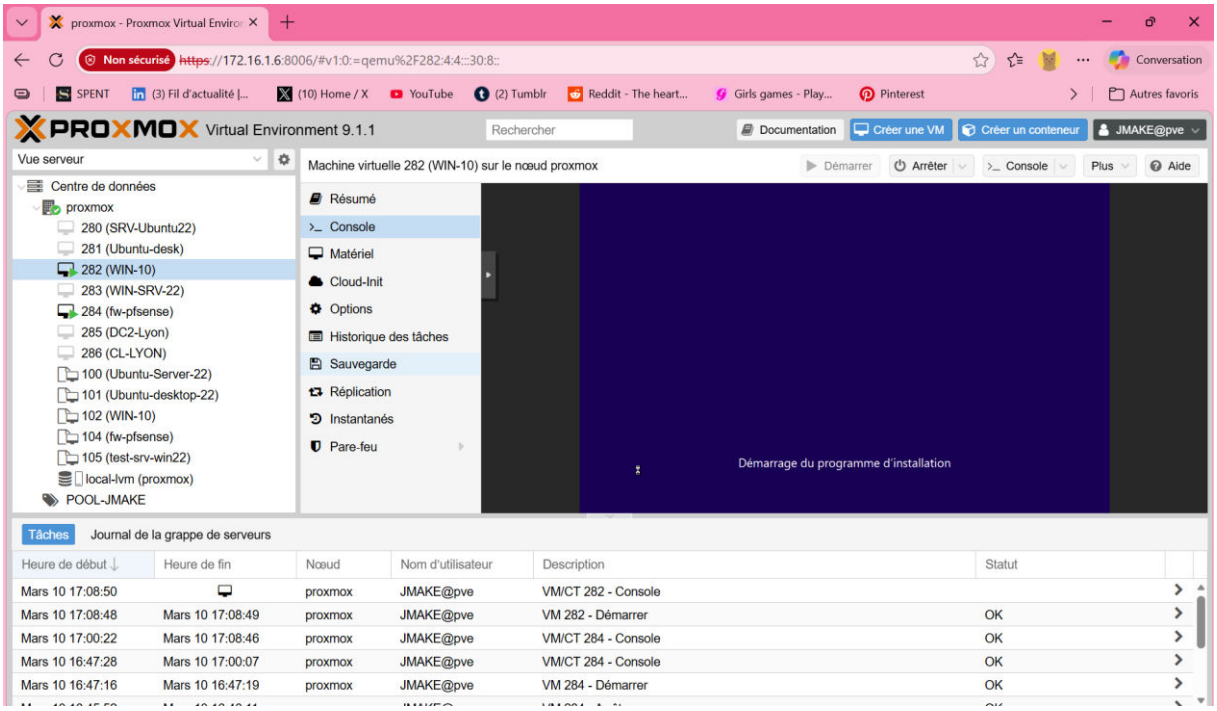
Paramétrage des interfaces WAN, LAN et OPT1 pour segmenter les réseaux de Paris et Lyon.



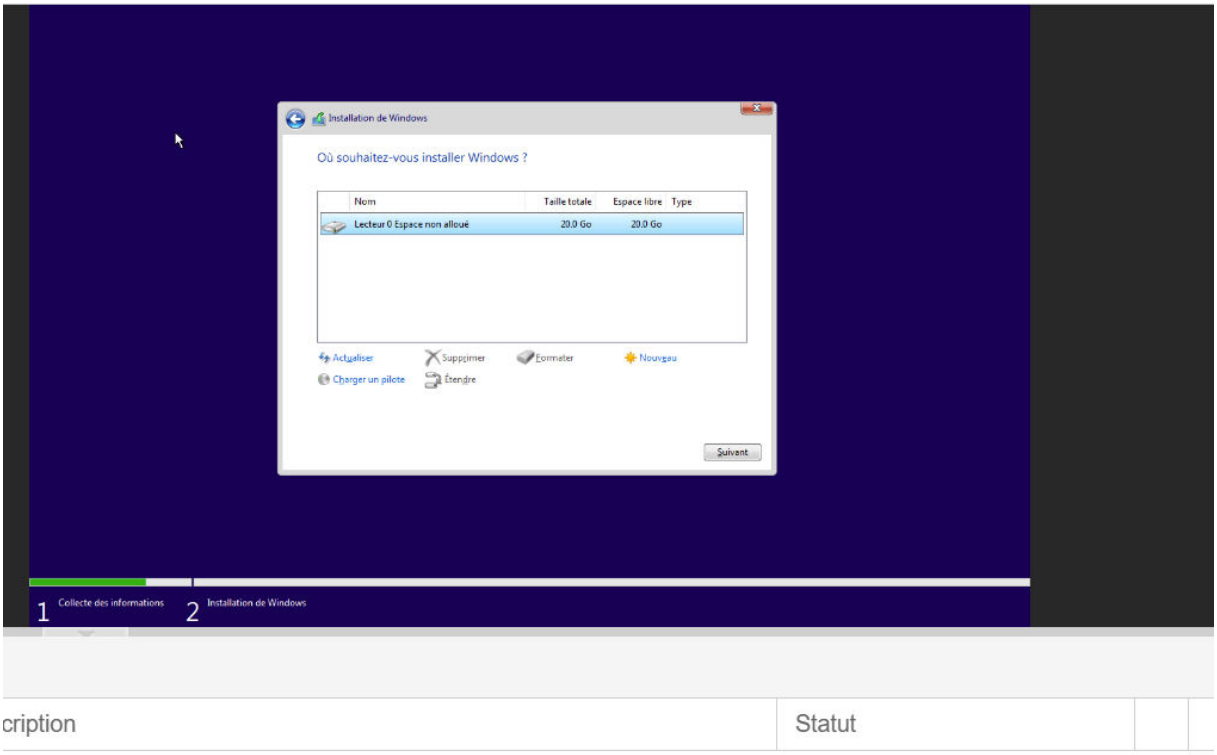
Activation du service sur le LAN pour la plage 10.101.0.100 à 10.101.0.200.

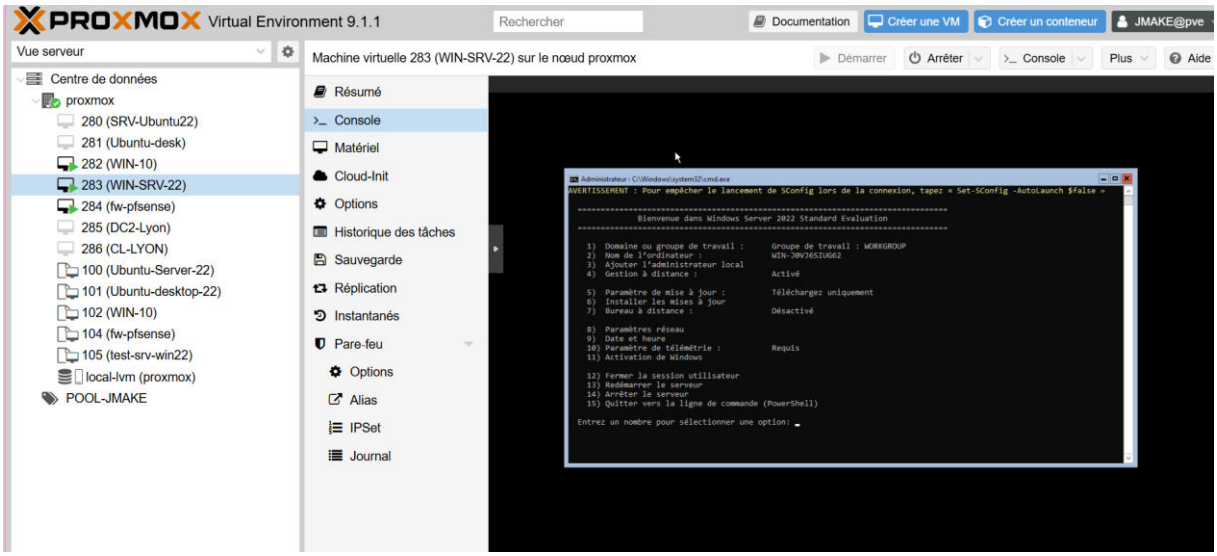


Test de connectivité réussi entre la passerelle et le reste de l'infrastructure.



Installation Windows

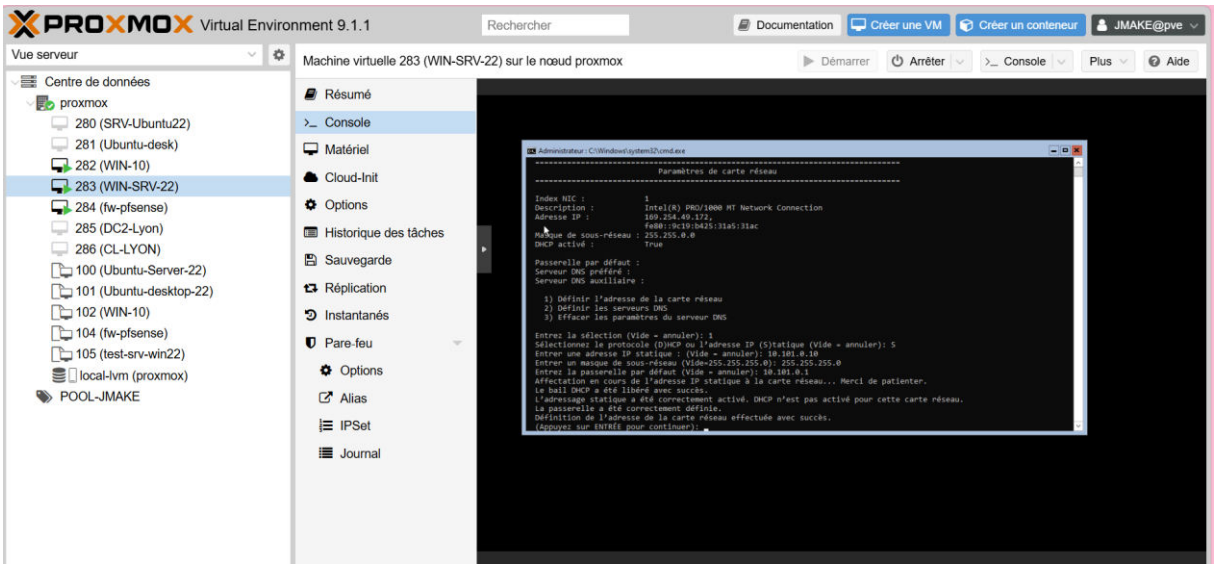


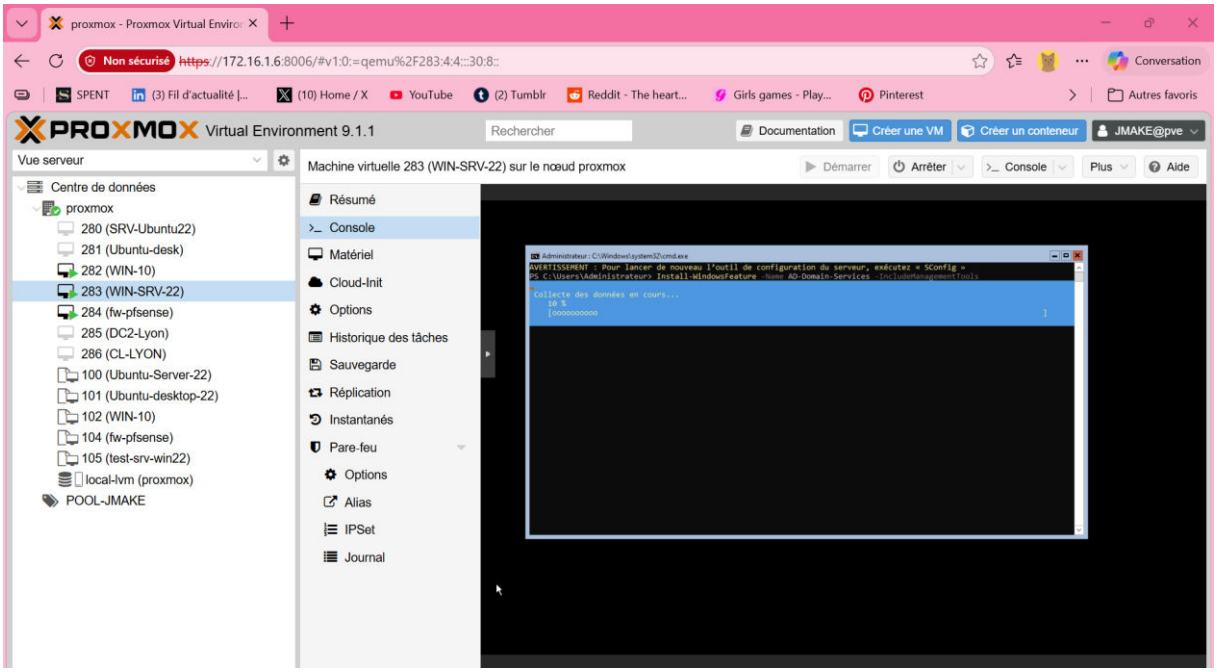


Étape 2 : Déploiement du Contrôleur de Domaine (DC-1)

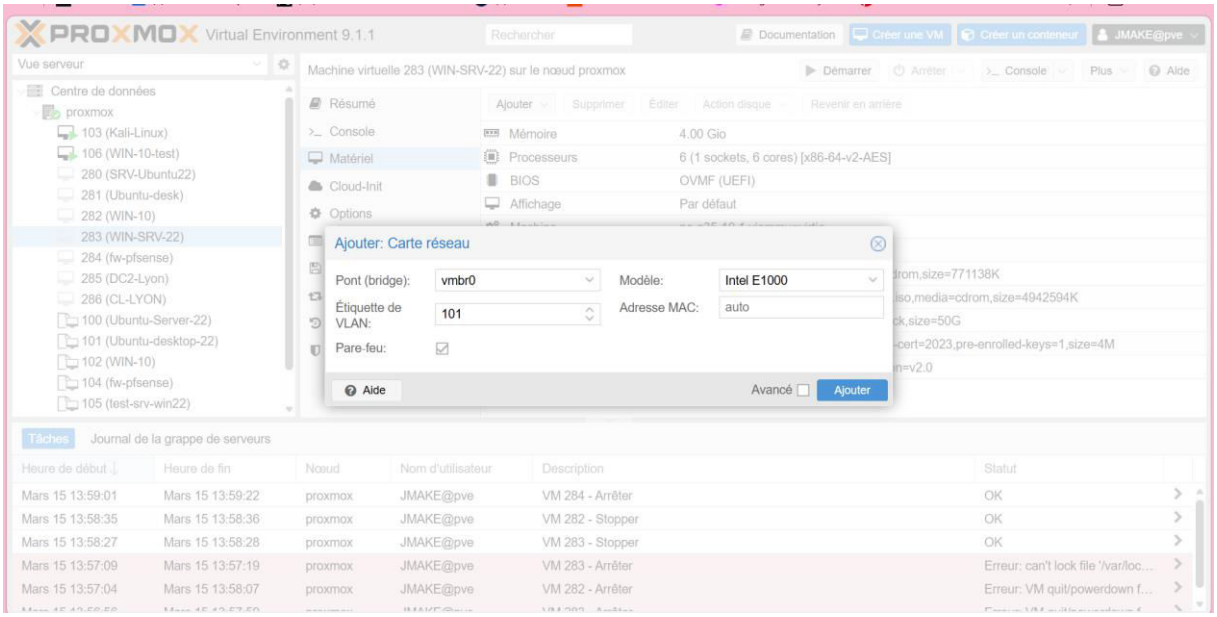
Le serveur Windows Server 2022 (VM 283) a été configuré en mode Core.

Adressage IP : Configuration de l'IP statique 10.101.0.50 et du DNS pointant sur lui-même

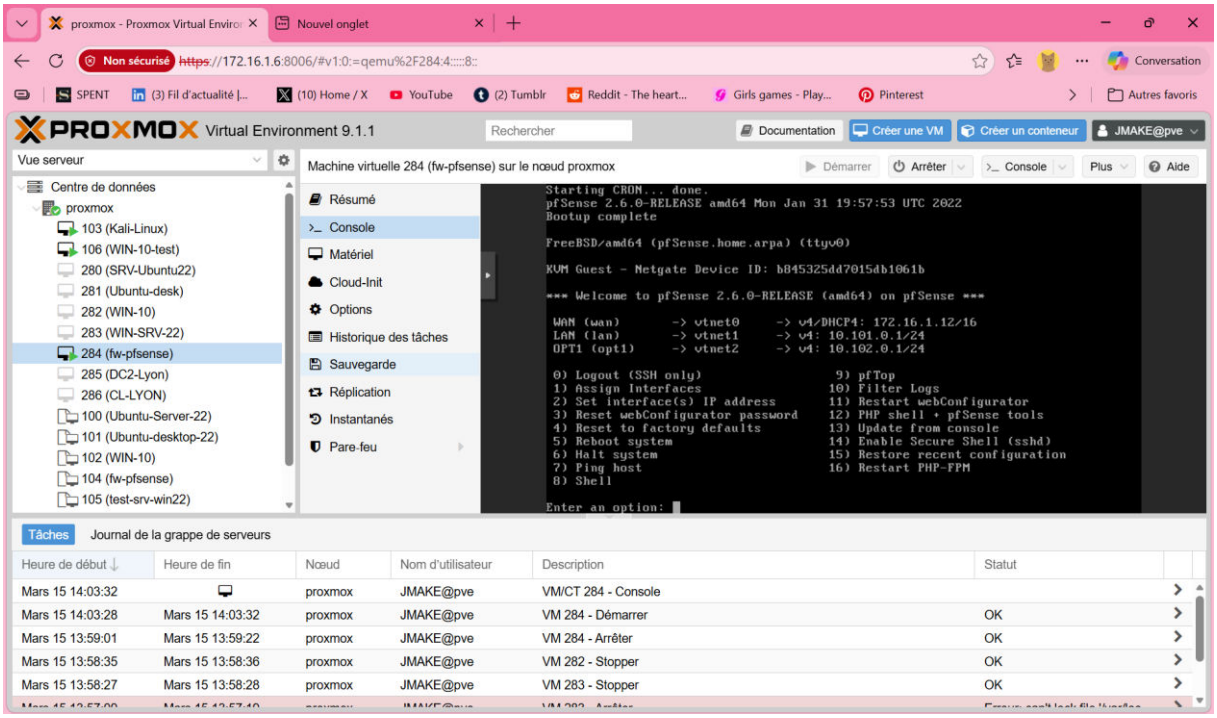




Premier essai ayant bugé, j'ai tout repris à zéro. Câblage de la VM 283.

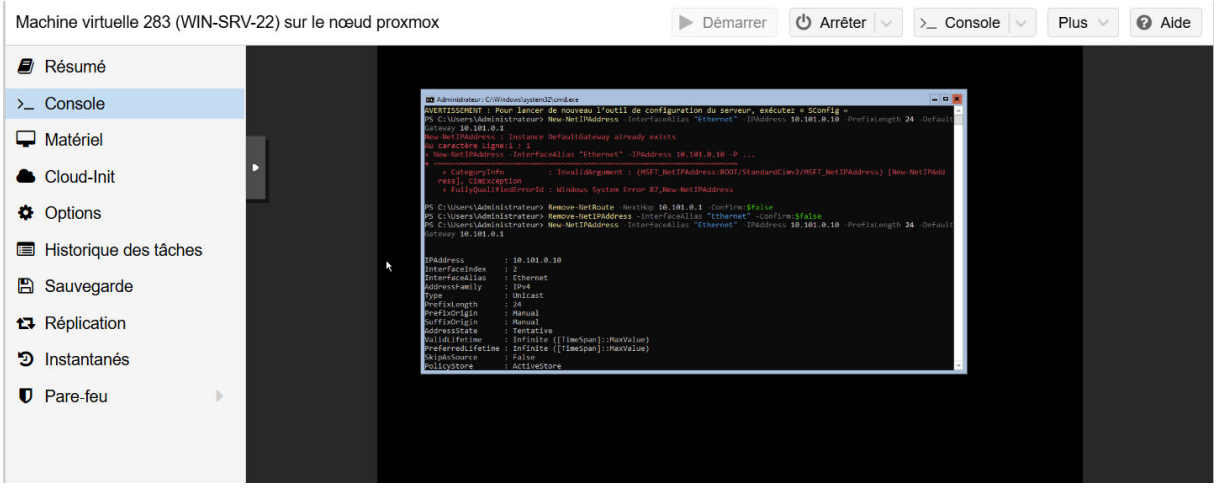


Remise au propre de la VM 284



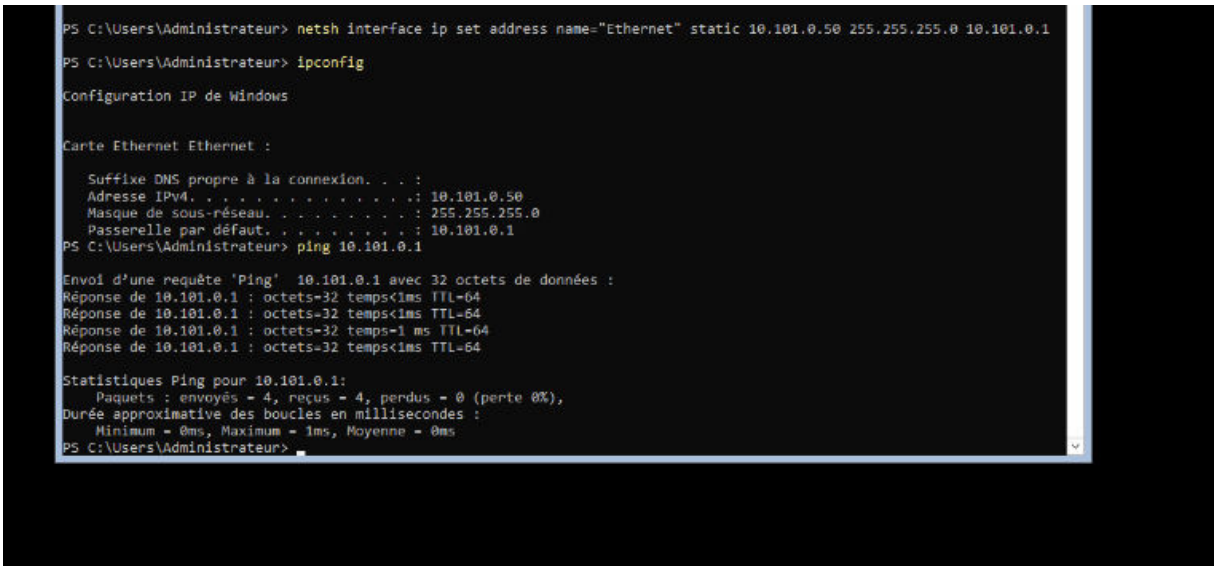
Lan correct.

Déblocage de la passerelle dite fantôme



Conflit d'IP

Remise à neuf, serveur maintenant relié au réseau



Contrôleur du domaine

```
Réponse de 10.101.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.101.0.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\Administrateur> netsh interface ip set dns name="Ethernet" static 127.0.0.1

PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             NoChangeNeeded {}


PS C:\Users\Administrateur> Install-ADDSForest -DomainName "btssio2.local"-InstallDns
```

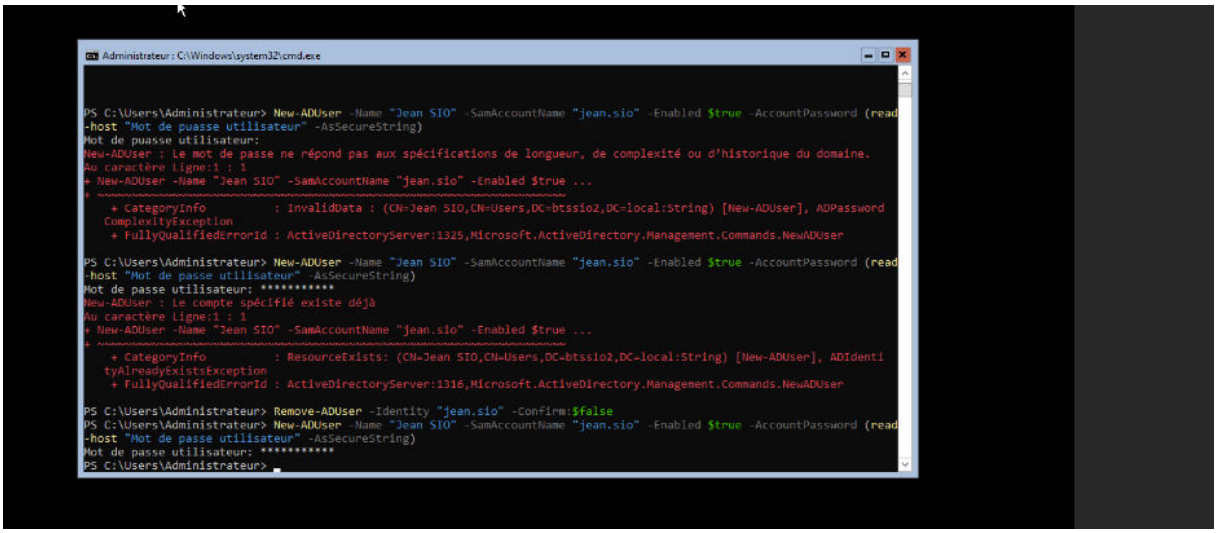
Domaine installé

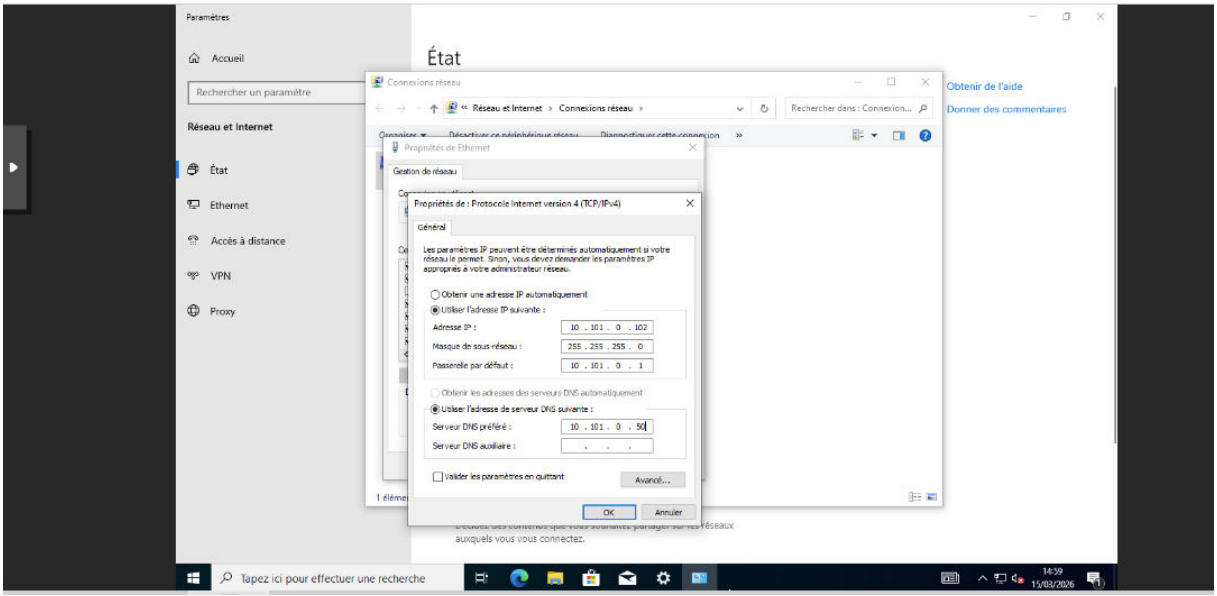
```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADDomain

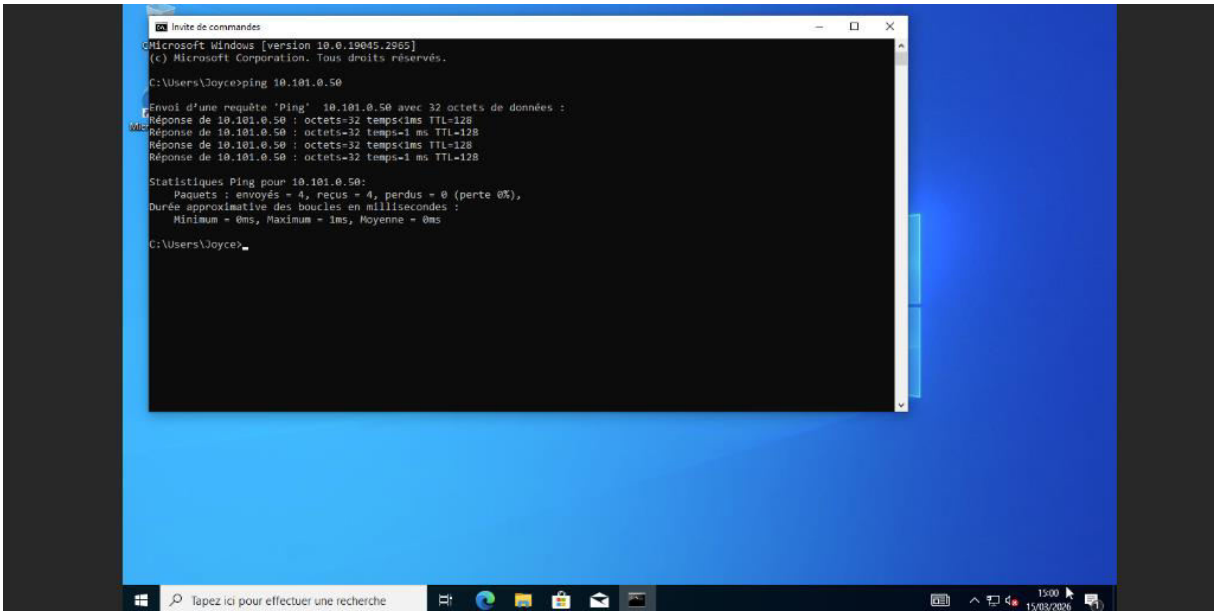
AllowedDNSSuffixes                : {}
ChildDomains                      : {}
ComputersContainer                : CN=Computers,DC=btssio2,DC=local
DeletedObjectsContainer           : CN=Deleted Objects,DC=btssio2,DC=local
DistinguishedName                 : DC=btssio2,DC=local
DNSRoot                           : btssio2.local
DomainControllersContainer        : OU=Domain Controllers,DC=btssio2,DC=local
DomainMode                        : Windows2016Domain
DomainSID                         : S-1-5-21-2013321182-3267937398-3412316576
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=btssio2,DC=local
Forest                            : btssio2.local
InfrastructureMaster              : DC-1.btssio2.local
LastLogonReplicationInterval      :
LinkedGroupPolicyObjects          : {CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=btssio2,DC=loc
                                    al}
LostAndFoundContainer             : CN=LostAndFound,DC=btssio2,DC=local
ManagedBy                         :
Name                              : btssio2
NetBIOSName                       : BTSSIO2
ObjectClass                       : domainDNS
ObjectGUID                        : 6b838c87-fc1e-41d7-809d-b91966e3b1e8
ParentDomain                      :
PDCEmulator                       : DC-1.btssio2.local
PublicKeyRequiredPasswordRolling  : True
```

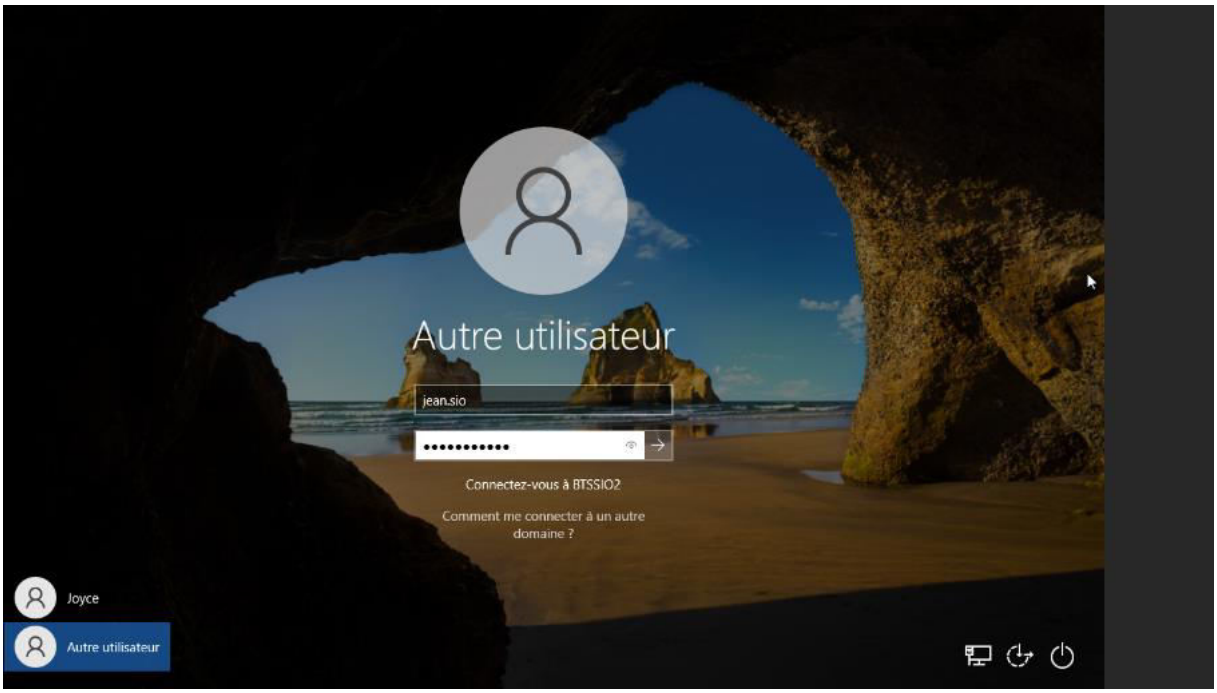
Installation AD DS : Promotion du serveur en tant que racine de la forêt btssio2.local.

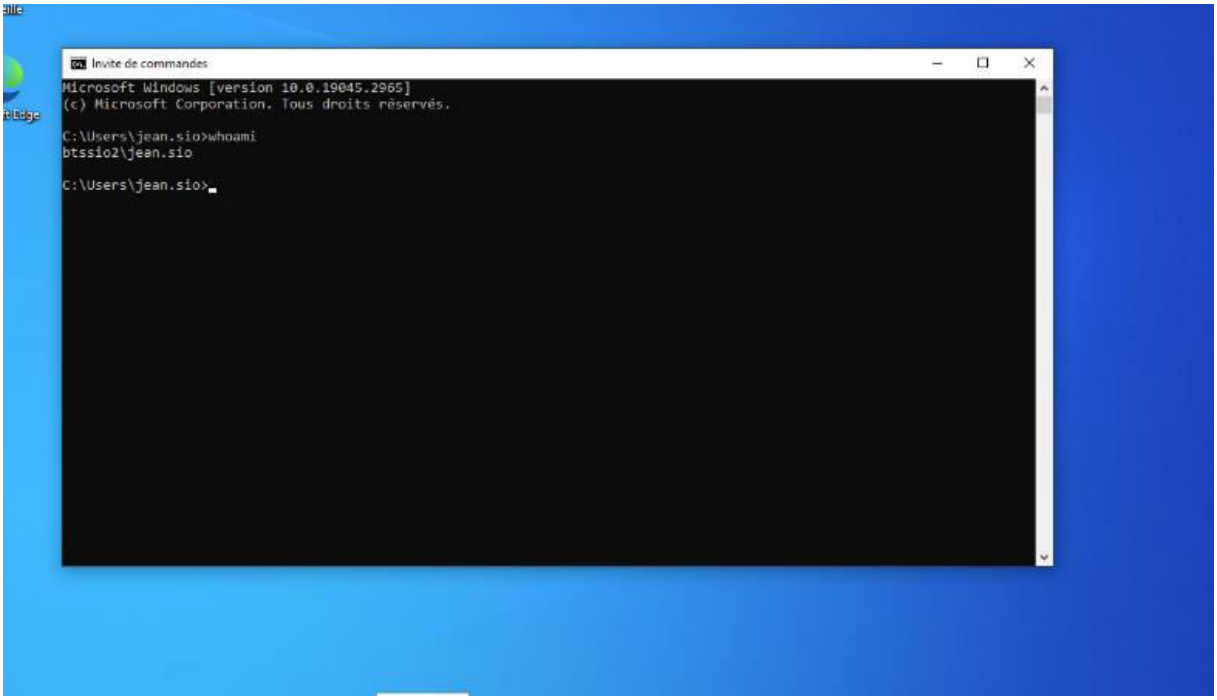
Utilisateur Test : Création du compte jean.sion user test Jean SIO, « BTSSio2026 ! »

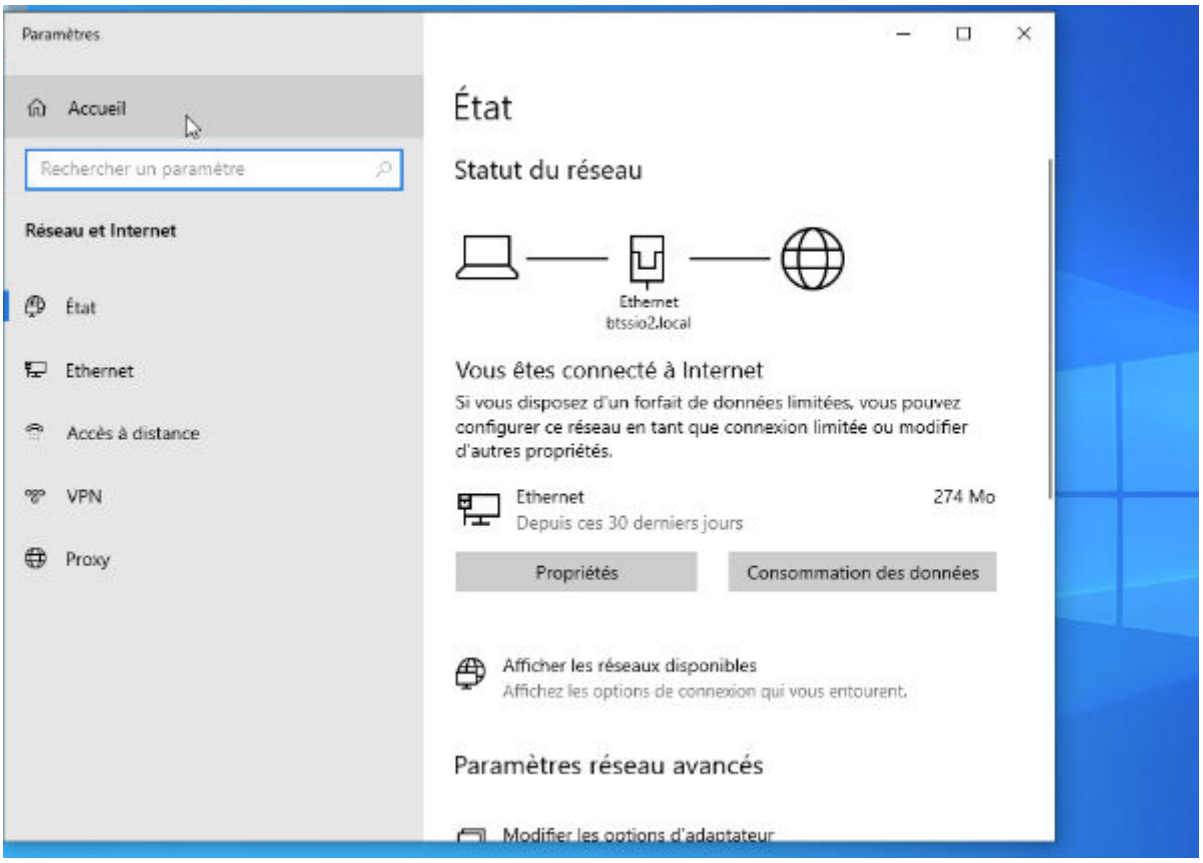

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Jean SIO" -SamAccountName "jean.sio" -Enabled $true -AccountPassword (read
-host "Mot de puasse utilisateur" -AsSecureString)
Mot de puasse utilisateur:
New-ADUser : Le mot de passe ne répond pas aux spécifications de longueur, de complexité ou d'historique du domaine.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ New-ADUser -Name "Jean SIO" -SamAccountName "jean.sio" -Enabled $true ...
+ ~~~


Paramètres
Accueil
Rechercher un paramètre
Réseau et Internet
État
Ethernet
Accès à distance
VPN
Proxy
État
Connexions réseau
Réseau et Internet › Connexions réseau ›
Rechercher dans : Connexion...
Obtenir de l'aide
Donner des commentaires
Propriétés de Ethernet
Gestion de réseau
Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 10 . 101 . 0 . 102
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut : 10 . 101 . 0 . 1
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré : 10 . 101 . 0 . 50
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler
Tapez ici pour effectuer une recherche
14:59
15/03/2026

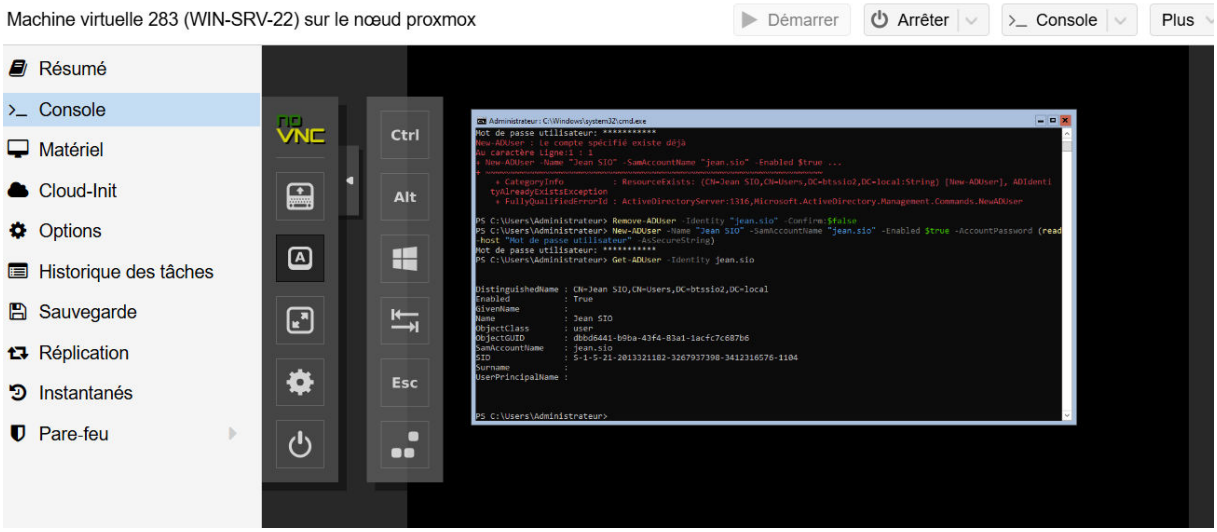

Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Joyce>ping 10.101.0.50
Envoi d'une requête 'Ping' 10.101.0.50 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.101.0.50 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.101.0.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 10.101.0.50 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.101.0.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Statistiques Ping pour 10.101.0.50:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
C:\Users\Joyce>
Tapez ici pour effectuer une recherche
15:00
15/03/2026


Autre utilisateur
jean.sio
Connectez-vous à BTSSIO2
Comment me connecter à un autre domaine ?
Joyce
Autre utilisateur


Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\jean.sio>whoami
btssio2\jean.sio
C:\Users\jean.sio>



Jean.SIO est bien dans la base de donnée



Ping vers le serveur, validation de la connectivité IP ICMP entre le contrôleur de dmaine et le client

```
PS C:\Users\Administrateur> ping 10.101.0.50

Envoi d'une requête 'Ping'  10.101.0.50 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.101.0.50 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.101.0.50 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.101.0.50 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.101.0.50 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.101.0.50:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\Administrateur>
```


```
PS C:\Users\Administrateur> ping 10.101.0.50

Envoi d'une requête 'Ping'  10.101.0.50 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.101.0.50 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.101.0.50 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.101.0.50 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.101.0.50 : octets=32 temps<1ms TTL=128

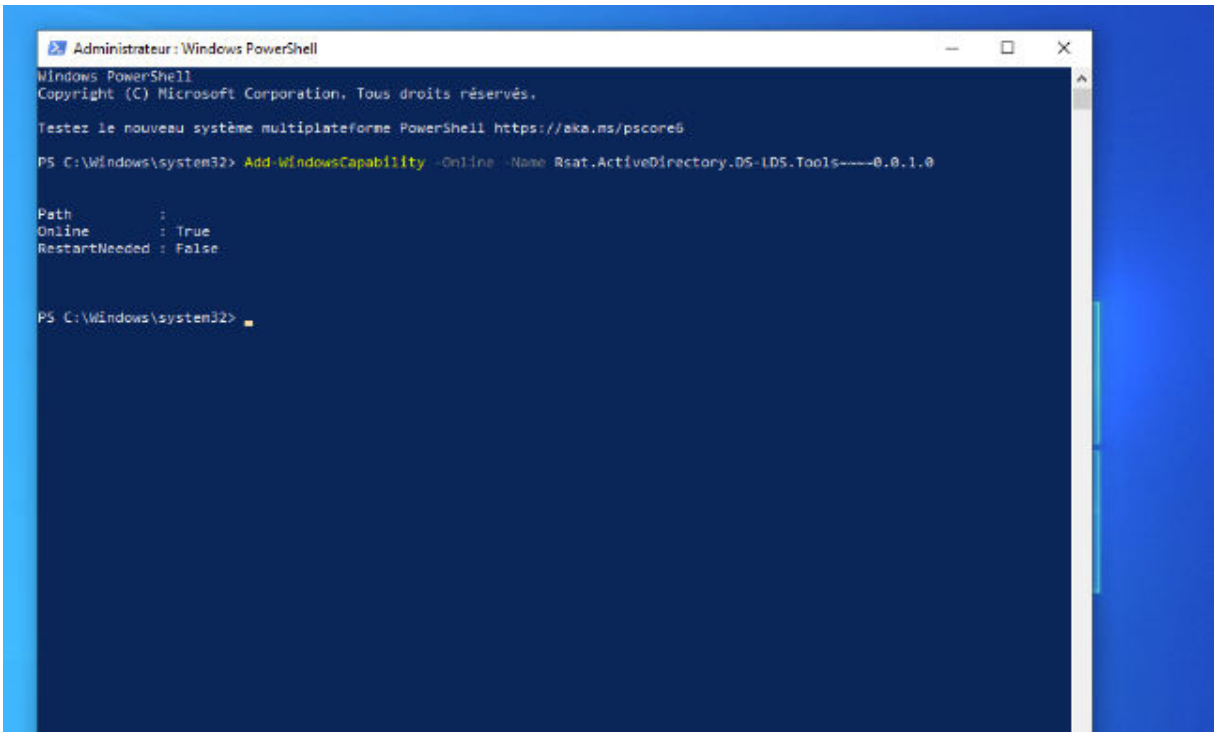
Statistiques Ping pour 10.101.0.50:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\Administrateur>
```


<u>Étape 3 : Configuration Multi-Sites et Services</u>

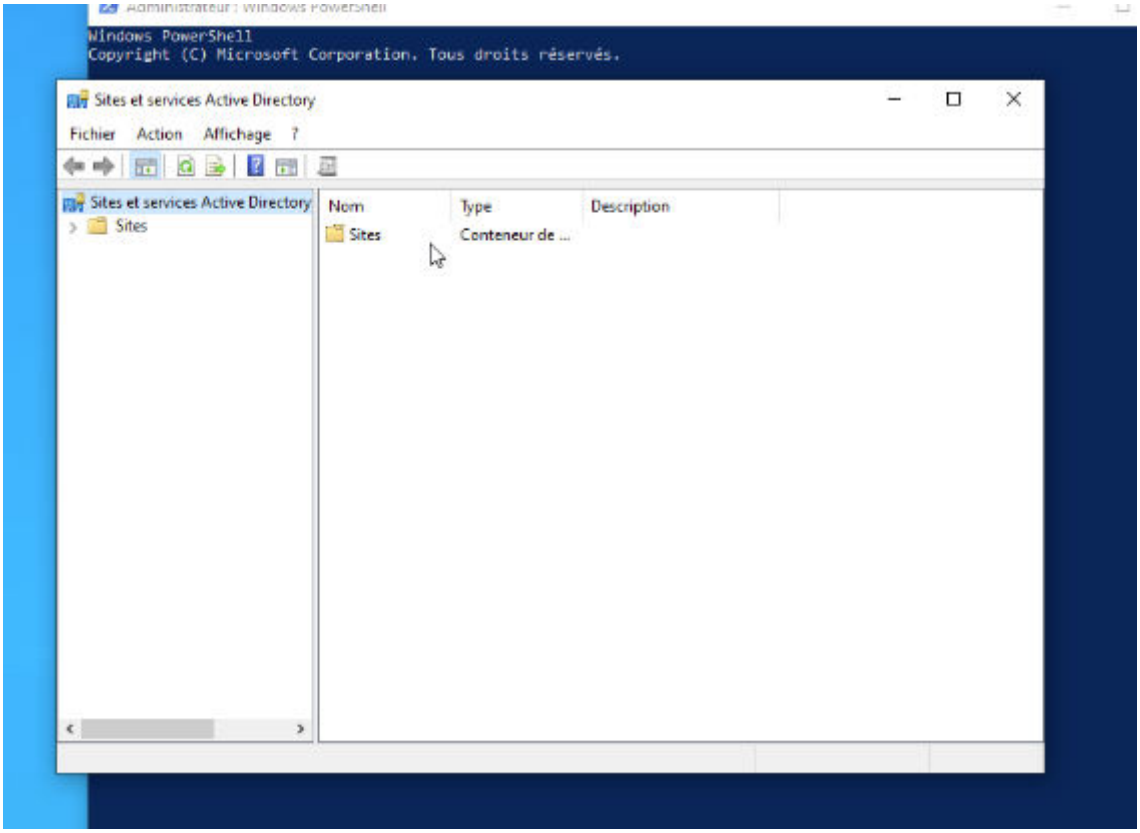
Créer deux sites distants

« **Aller sur DC-1 : à partir du Server Manager** « impossible car il n'y a pas d'interface. A faire avec la méthode admin distant.

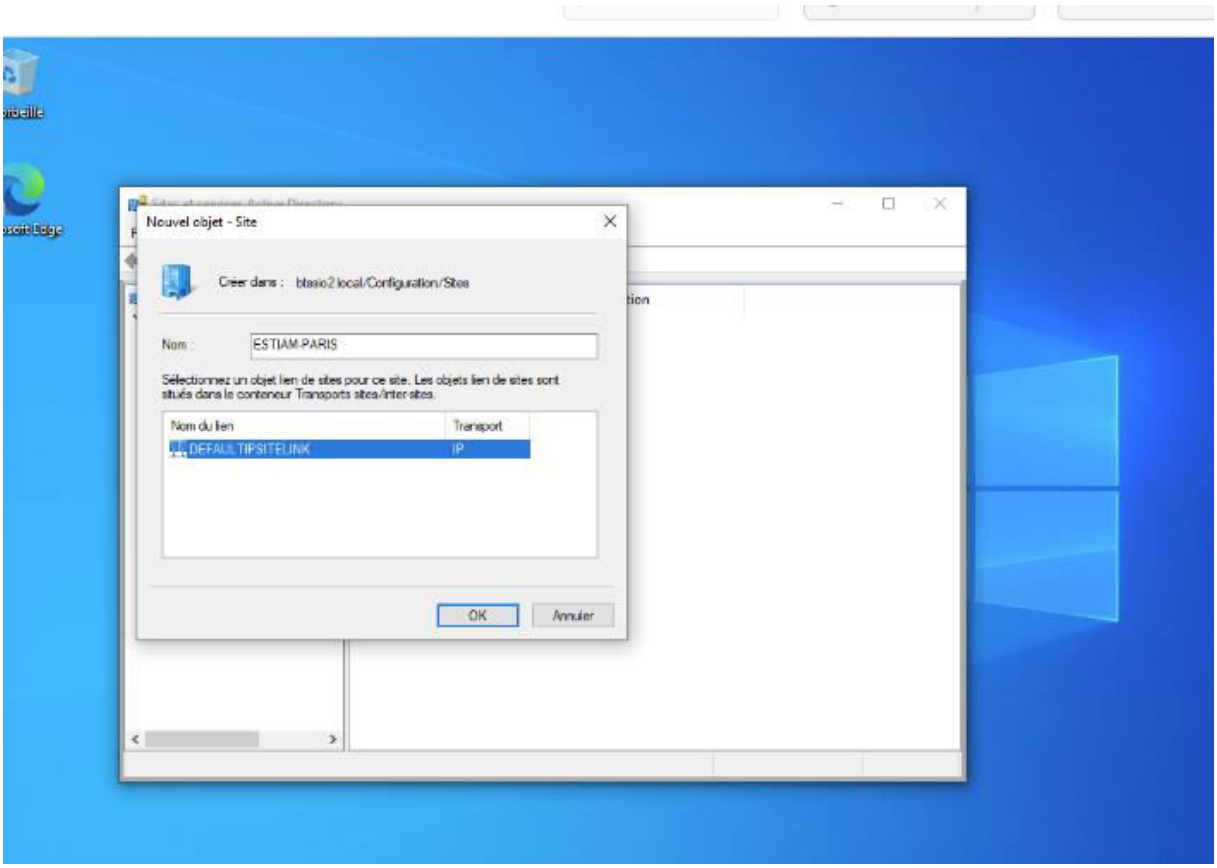
Installation RSAT



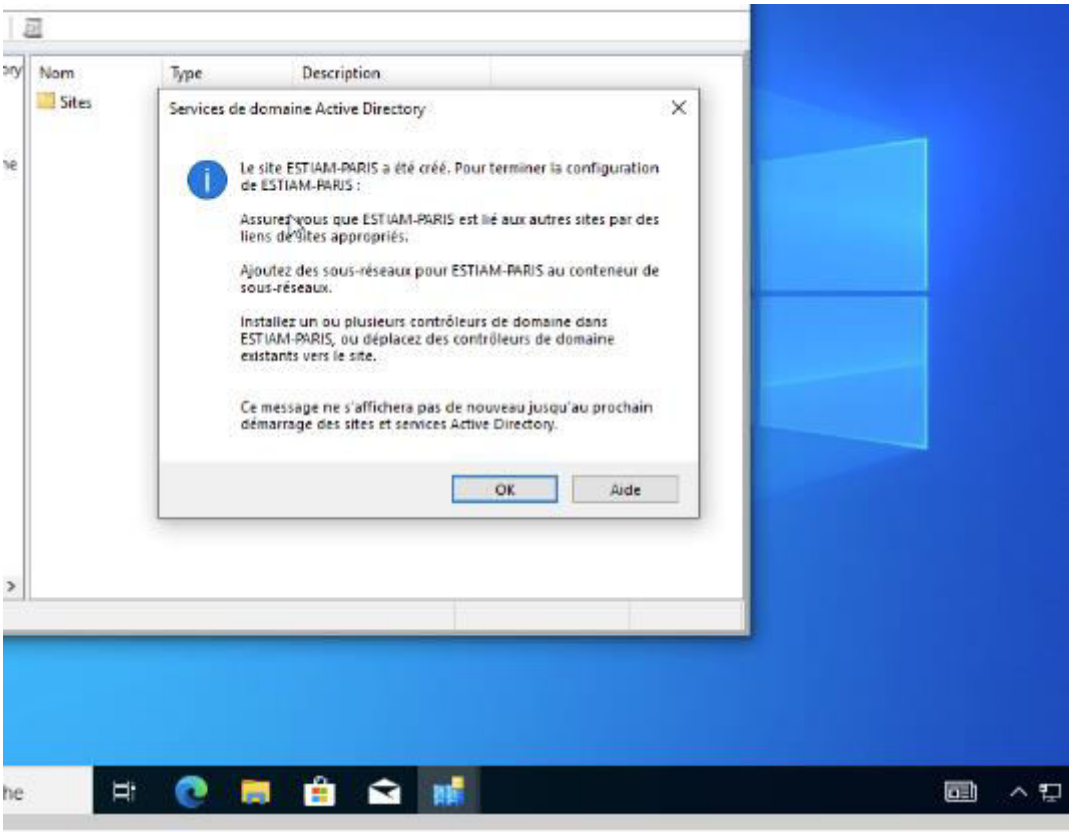
Accès à l'AD



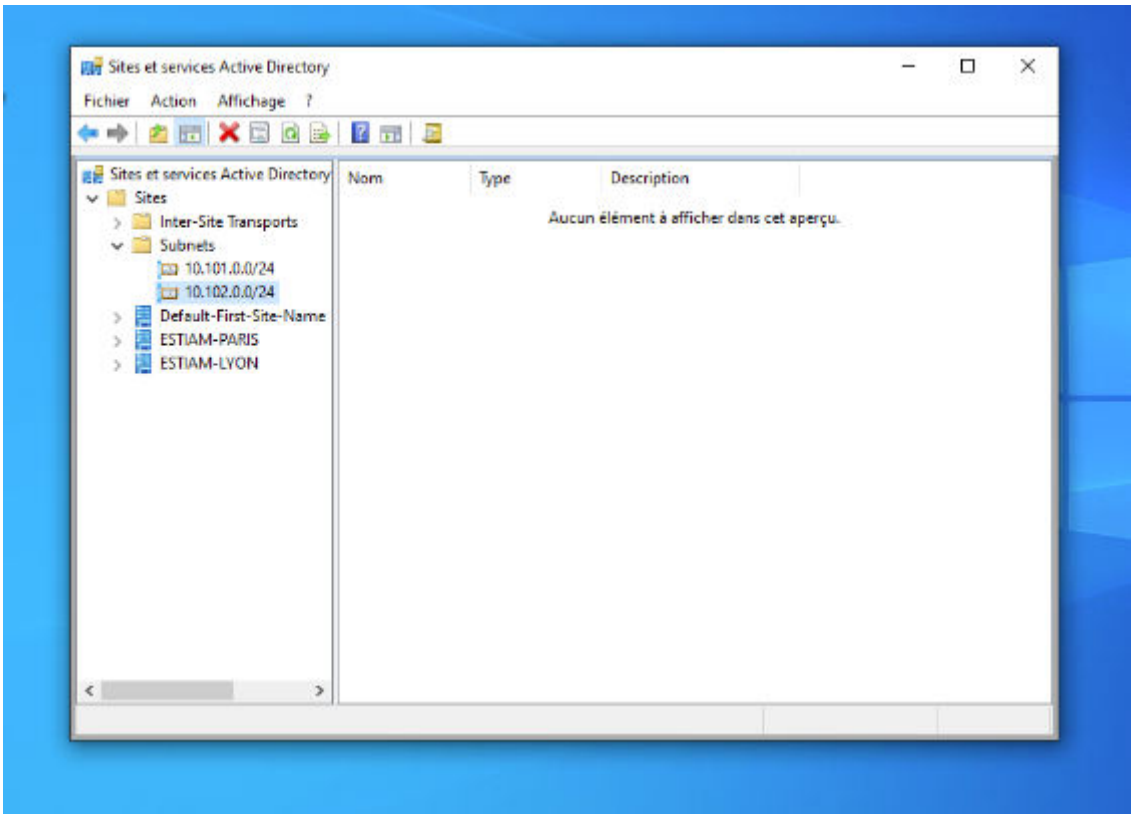
Mise en place des sites ESTIAM-PARIS et ESTIAM-LYON via la console de gestion



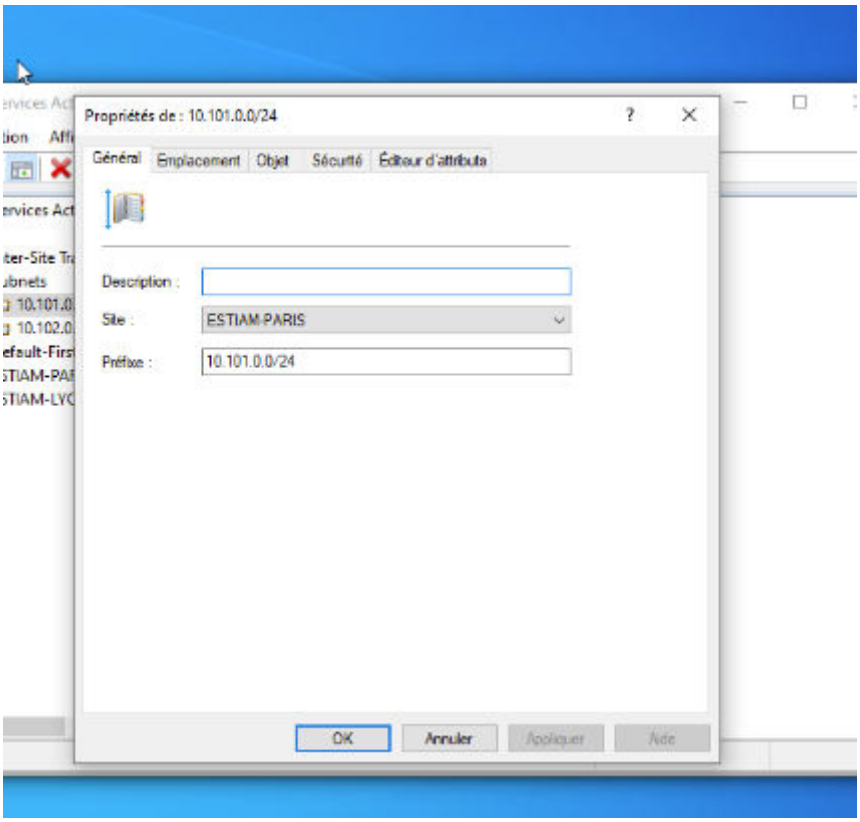
Création su nouveau site

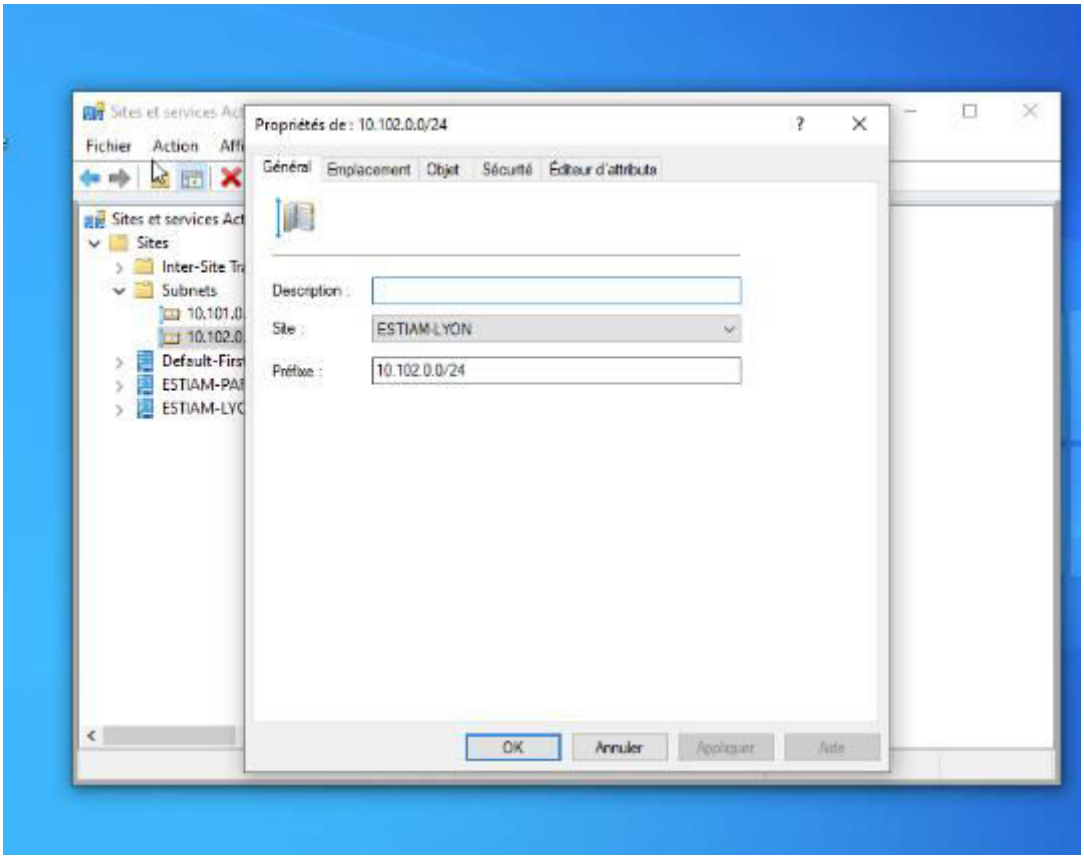


Association des sous-réseaux IP respectifs aux sites créés (10.101.0.0/24 pour Paris et 10.102.0.0/24 pour Lyon)



Vérifications finales


Propriétés de : 10.101.0.0/24
Général
Emplacement
Objet
Sécurité
Éditeur d'attributs
Description :
Site :
ESTIAM-PARIS
Préfixe :
10.101.0.0/24
OK
Annuler
Appliquer
Aide

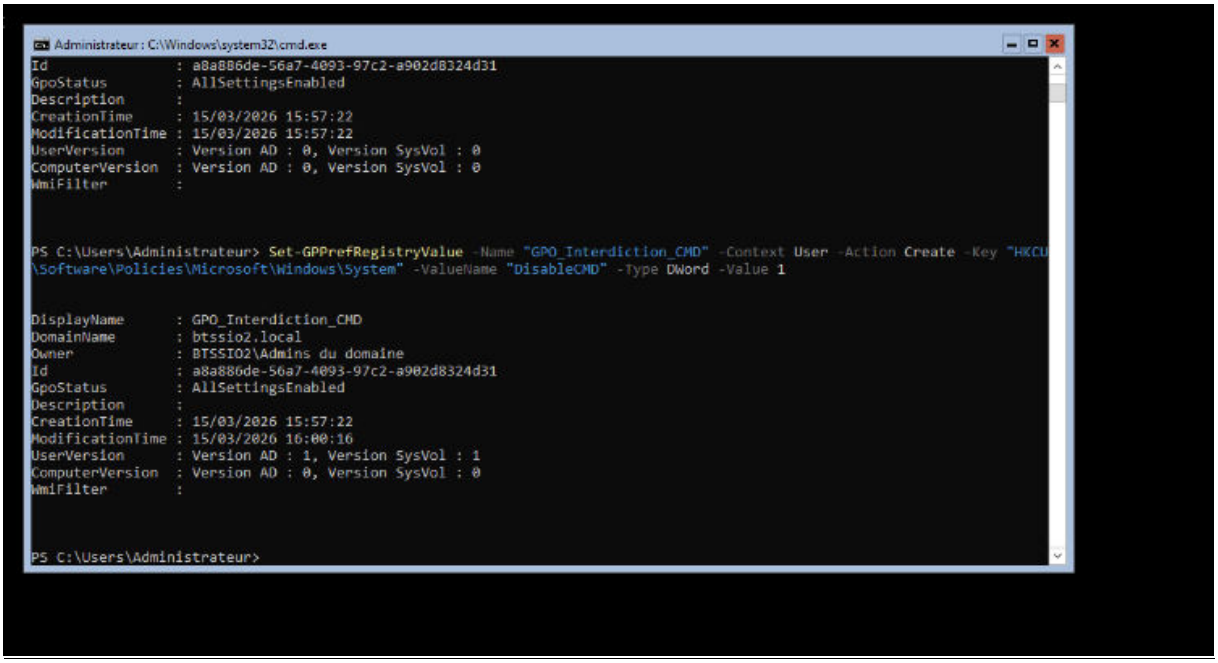

Propriétés de : 10.102.0.0/24
Général
Emplacement
Objet
Sécurité
Éditeur d'attributs
Description :
Site :
ESTIAM-LYON
Préfixe :
10.102.0.0/24
OK
Annuler
Appliquer
Aide
Fichier
Action
Sites
Subnets

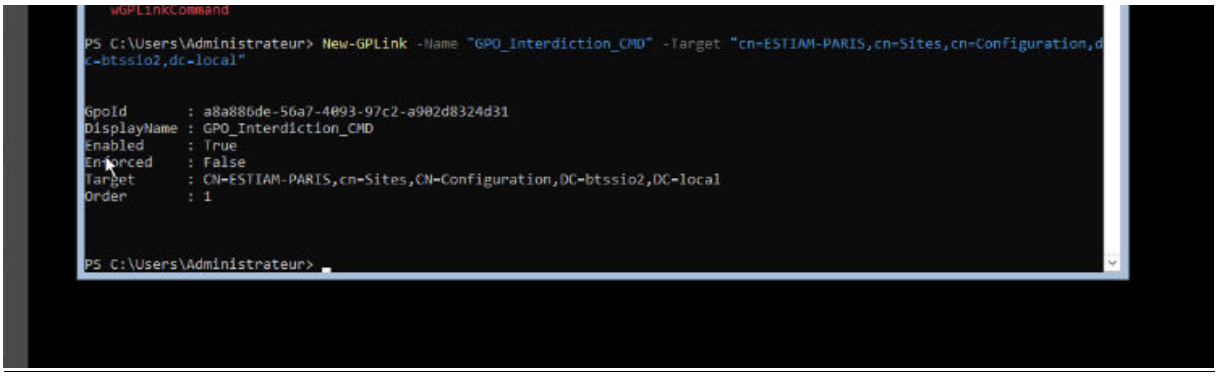
Étape 4 : Intégration du Client Windows 10

La machine cliente (VM 282) a été jointe au domaine pour valider l'infrastructure.

Authentification : Connexion réussie avec le compte btssio2\jean.sio.

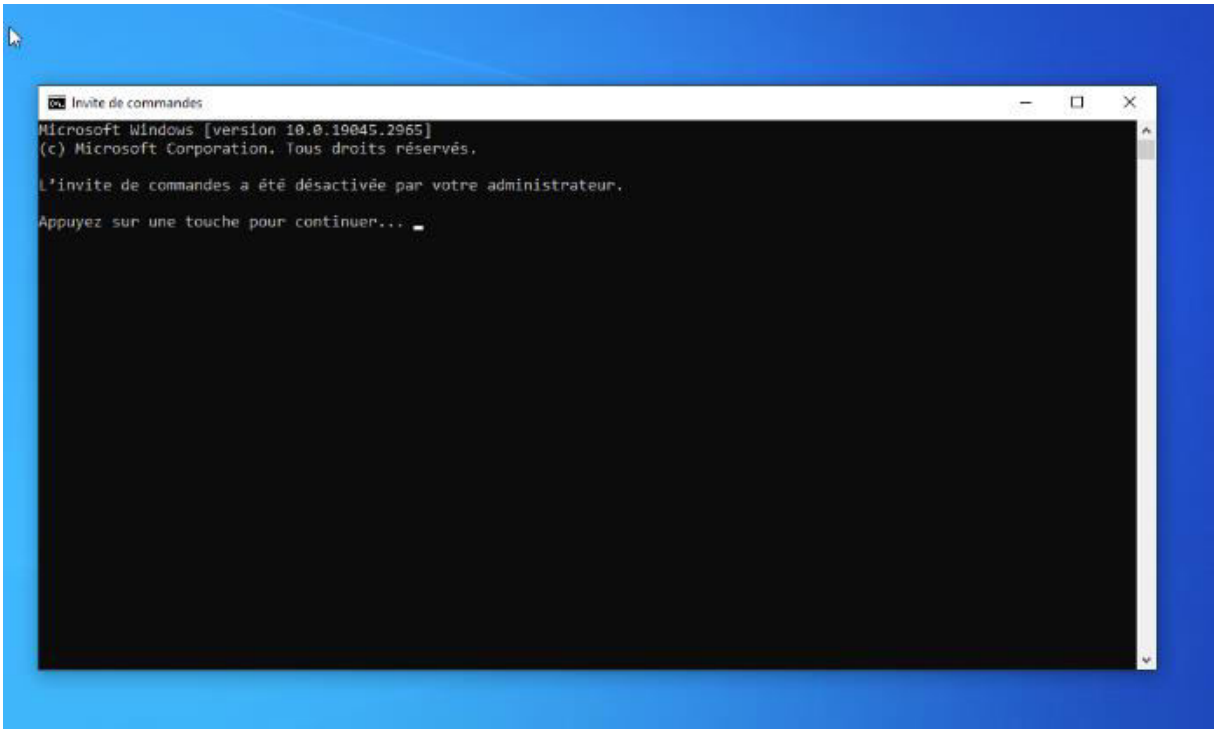
Vérification réseau : Test de Ping fonctionnel vers le contrôleur de domaine (10.101.0.50).





Étape 5 : Stratégies de Groupe (GPO) par Site.

Pour sécuriser le site de Paris, une GPO spécifique a été déployée.

Configuration : Création de la règle GPO_Interdiction_CMD pour désactiver l'invite de commande.Liaison au Site : Application de la stratégie directement sur l'objet de site ESTIAM-PARIS.

Test de validation : Message de restriction affiché lors de la tentative d'ouverture du CMD sur le poste client